

学号：22920172204211

姓名：田佳铭

实验 9 复化梯形求积

一、实验目的

使用复化梯形求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

将区间 $[a, b]$ 等分成 N 个子区间 $[x_k, x_{k+1}] (k = 0, 1, \dots, N-1)$, $h = \frac{b-a}{N}$, 在每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用梯形公式 $I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$

相加后得复化梯形公式：

$$T_N = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + f(b) \right], x_k = a + kh (k = 1, 2, \dots, N-1)$$

这就是复化梯形求积。

三、源程序介绍

函数接受四个参数：被积函数，积分上界，积分下界，等分数。返回复化梯形求积积分结果。

函数计算过程：

- (1) 根据等分数计算步长
- (2) 计算边界值 $f(a), f(b)$
- (3) 根据复化梯形求积公式

$$T_N = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + f(b) \right], x_k = a + kh (k = 1, 2, \dots, N-1)$$

计算积分值

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子：

自己的函数：

```
>> t=mytrapz(inline('sin(x)./x'), eps, 1, 8)
t =
    0.945690863582701
```

MatLab 工具函数示例：

(1) 梯形积分

```
>> x=linspace(eps,1,9)
x =
    1 至 5 列
    2.22044604925031e-16    0.125    0.25    0.375    0.5
    6 至 9 列
    0.625    0.75    0.875    1
>> y=sin(x)./x
y =
    1 至 5 列
    1    0.997397867081822    0.989615837018092    0.97672674422946    0.958851077208406
    6 至 9 列
    0.936155636704739    0.908851680031112    0.877192573984031    0.841470984807897
>> t=trapz(x,y)
t =
    0.945690863582701
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('sin(x)./x'),eps,1)
q =
    0.946083070076534
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('sin(x)./x'),eps,1,1e-6)
q =
    0.946083070367176
```

4.2 书上未给的例子

自己的函数：

```
>> t=mytrapz(inline('exp(x)'),0,1,8)
t =
    1.7205185921643
```

```
>> t=mytrapz(inline('exp(x)'),0,1,180)
t =
    1.71828624790592
```

MatLab 工具函数示例：

(1) 梯形积分

```
>> x=linspace(0,1,9)
x =
    1 至 5 列
    0    0.125    0.25    0.375    0.5
    6 至 9 列
    0.625    0.75    0.875    1
>> y=exp(x)
y =
    1 至 5 列
    1    1.13314845306683    1.28402541668774    1.4549914146182    1.64872127070013
    6 至 9 列
    1.86824595743222    2.11700001661267    2.3988752939671    2.71828182845905
>> t=trapz(x,y)
t =
    1.7205185921643
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('exp(x)'),0,1)
q =
    1.71828183220163
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('exp(x)'),0,1,1e-6)
q =
    1.71828182845918
```

五、结果分析

通过对比，可以看到自己编写的复化梯形求积结果与 MatLab 自带的梯形公式积分求解结果基本一致，但相比于精度更高的自适应 Simpleson 积分和自适应 Cotes 积分来说精度还是不够，例如对于 $\int_0^1 e^x dx$ 来说（可以求得精确解为 $e-1$ ，大约 1.71828...），精度较低。

但复化梯形求积计算过程比较简单，步骤少，在等分区间比较多的情况下一般也可以达到较满意的效果（例如 4.2,180 等分情况）。

六、实验体会

复化梯形求积计算过程比较简单，编程实现较为容易，但相对来说精度较低，一般需要等分较多次数才可以求得较为精确的结果。

通过实验，我对复化梯形求积求解过程有了进一步的了解，且认识到其在精度方面的不足。